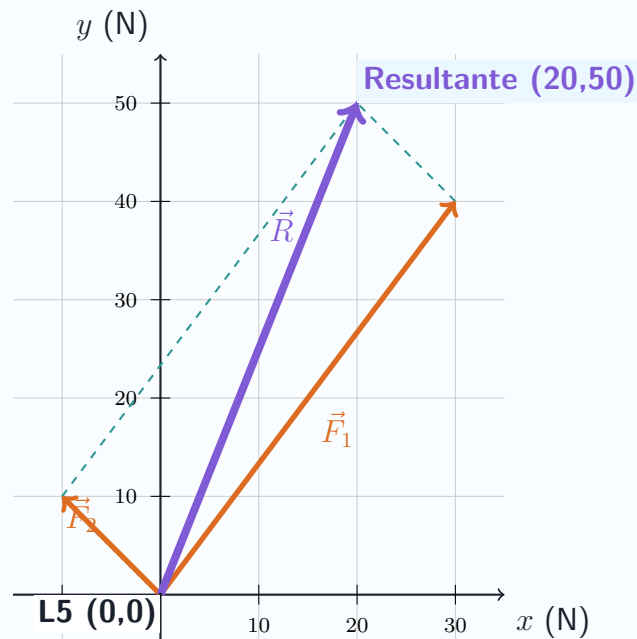


Suma de Vectores: Fuerzas en la Vértebra L5

Caso Clínico / Problema

Sobre la vértebra L5 de una persona actúan dos fuerzas debido a la tensión muscular: $\vec{F}_1 = (30\hat{i} + 40\hat{j})$ N y $\vec{F}_2 = (-10\hat{i} + 10\hat{j})$ N. Encuentre el vector de la fuerza resultante que soporta la vértebra.



Desarrollo Matemático y Solución

Para encontrar la fuerza resultante $\vec{R}$, sumamos algebraicamente las componentes $\hat{i}$ y $\hat{j}$ de ambos vectores:

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = (30\hat{i} + 40\hat{j}) + (-10\hat{i} + 10\hat{j})$$

$$\vec{R} = (30 - 10)\hat{i} + (40 + 10)\hat{j} = 20\hat{i} + 50\hat{j} \text{ N}$$

Resultado: El vector de fuerza resultante en la vértebra es $20\hat{i} + 50\hat{j}$ N.